

บทที่ 4

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล

4.1 บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลซึ่งมี 2 โปรแกรมด้วยกัน นั่นก็คือ IBM DB2 ที่ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลและ Forte For Java ในการพัฒนาโปรแกรม

IBM DB2 เป็น ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management) ระบบหนึ่ง ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย โดยทางบริษัทได้ให้ชุดผลิตภัณฑ์ของ DB2 ประกอบไปด้วย DB2 Client Tool, DB2 UDB และ DB2 Personal Edition สำหรับโครงการนี้นำเอา DB2 มาใช้ในการพัฒนา และ ทดสอบโครงการ โดย DB server จะใช้ DB2 Universal Database (UDB) for Unix ในการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา และใช้ DB2 Client Tool for Window ในการทดสอบโปรแกรม

4.2 ลักษณะของ DB2ที่ใช้ในโครงการ

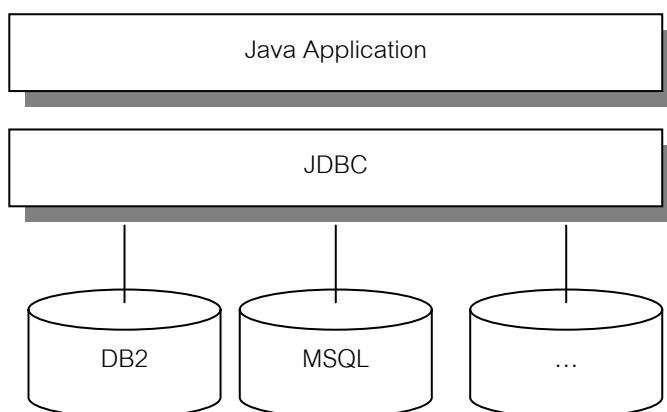
DB2 Universal Database (UDB) เป็น RDBMS ที่สนับสนุนความสามารถในการจัดการ RDBMS ผ่านเว็บอย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้ใช้ version 7.2 ซึ่งมีความสามารถใหม่ๆ เช่น

- สนับสนุน XML โดย DB2 ยอมให้ XML เป็นชนิดข้อมูลในคอลัมน์ได้
- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ เช่น The DB2 Software Developer's Kit (SDK), XML, Forte for Java ฯลฯ

4.3 การเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลโดยใช้ JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) ถูกพัฒนาโดย JavaSoft Department ของบริษัท Sun Microsystems ซึ่งก็คือฟังก์ชันมาตรฐานหรือ Java Application Programming Interface (API) สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relation Database) ใน Library ของ JDBC ได้มีส่วนที่ติดต่อกับฐานข้อมูลและได้นำคำสั่ง SQL ไปประมวลผลและควบคุมการทำงานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังรูป 4.1

JDBC ถูกสร้างขึ้นมาในระดับของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบที่คล้ายกับ ODBC (ของทางบริษัทไมโครซอฟท์) หลักการของทั้งสองมาตรฐานตั้งอยู่บนฐานเดียวกันคือ X/Open SQL Call-Level Interface ของระบบ X-windows และ JDBC driver ต้องเข้ากับระดับมาตรฐานในการเข้าถึง SQL (ANSI SQL Entry Level Standards) และต้องผ่าน Conformance test ซึ่ง JavaSoft เป็นผู้กำหนดขึ้น



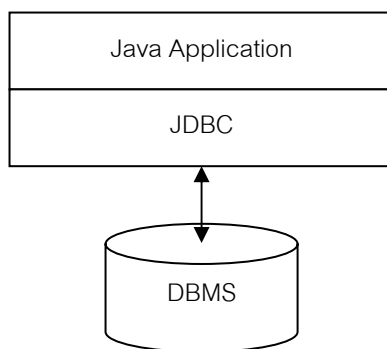
รูปที่ 4-1 แสดงลักษณะการทำงานของ JDBC

4.3.1 รูปแบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ JDBC โดย JDBC API นั้น สนับสนุนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ 2-Tier และ 3-Tier

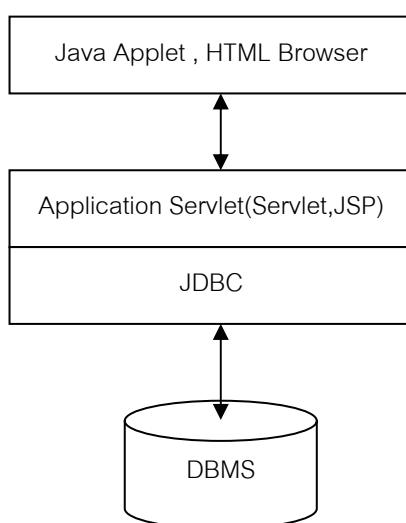
4.3.1.1 รูปแบบ 2-Tier จาวาแอปพลิเคชันหรือจาวาแอปพลิเคชันจะทำการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรงจึงมีความจำเป็นที่โปรแกรมจาวาต้องการ JDBC Driver พิเศษที่สามารถสื่อสารกับระบบจัดการฐานข้อมูลชนิดนั้นได้ รูปแบบการเชื่อมต่อแสดงรูปที่ 4-2

คำสั่งในการเรียกค้นข้อมูลในการเรียกค้นข้อมูลในรูปแบบของภาษา SQL จะถูกส่งจากผู้ใช้ไปสู่ฐานข้อมูลหลังจากนั้นการประมวลผลของระบบจัดการฐานข้อมูลก็จะถูกส่งกลับมายังผู้ใช้ ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ส่วนมากจะถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์ก รูปแบบ 2-tier นี้ใช้หลักการทำงานเช่นเดียวกับรูปแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ที่เรารู้จักกันดี โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คือไคลเอนต์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการฐานข้อมูลคือเซิร์ฟเวอร์ เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้รูปแบบ 2-Tier มักจะเป็นเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) สำหรับดำเนินธุรกรรมภายในองค์กร

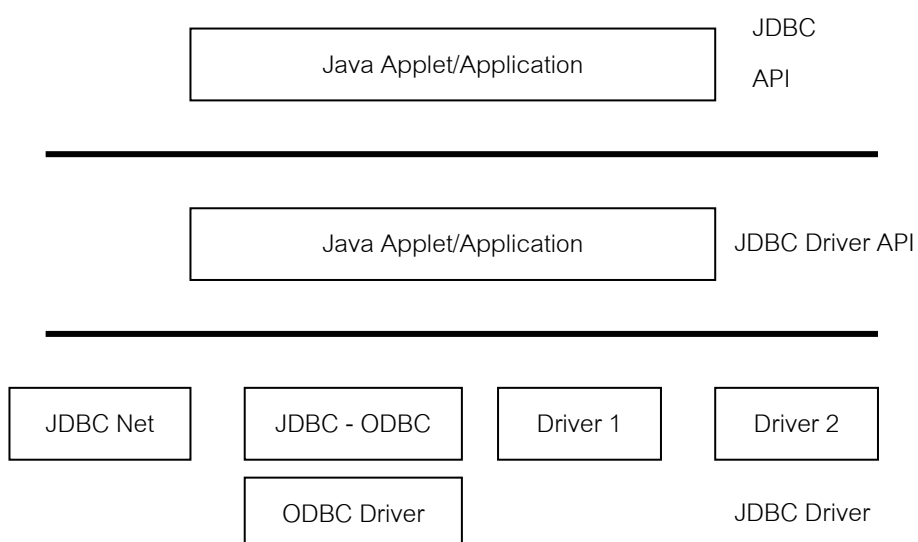
4.3.1.2 รูปแบบ 3-Tier คำสั่งต่างๆจากผู้ใช้อจะถูกส่งไปให้กับ Tier กลางหรือตัวกลาง หลังจากนั้น Tier กลางจะแปลงคำสั่งเหล่านั้นให้เป็นภาษา SQL เพื่อส่งให้กับระบบฐานข้อมูลเพื่อทำการประมวลผลและทำการส่งผลลัพธ์คืนให้กับ Tier กลางและส่งให้ผู้ใช้ในที่สุด หลักการทำงานเช่นนี้มักจะพบในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิดและเว็บเซิร์ฟเวอร์(Web Server) ซึ่งทำหน้าที่เป็น Tier กลางในการจัดการให้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสามารถติดต่อกันได้ การปรับเปลี่ยนระบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวฐานข้อมูลตัวใหม่จะไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวฐานข้อมูลตัวใหม่จะไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันเกิดขึ้น แสดงดังรูป 4.3



รูปที่ 4-2 แสดงรูปแบบ 2-Tier



รูปที่ 4-3 แสดงรูปแบบ 3-Tier



รูปที่ 4-4 ระดับการเชื่อมต่อของ JDBC API

4.3.2 โครงสร้างของ JDBC โครงสร้างการเชื่อมต่อภายใน JDBC ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ JDBC API, JDBC Driver API และ JDBC Driver ดังรูปที่ 4.4 ระดับบนสุด เป็น JDBC API เป็นระดับฟังก์ชัน API ที่อำนวยความสะดวกให้แก่โปรแกรมประยุกต์ ระดับกลาง JDBC Driver (มี Driver ที่ต่างกันอยู่ 4 ชนิด) ที่เหมาะสม

4.3.3 รูปแบบของ JDBC Driver หรือส่วนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของฟังก์ชัน API ต่างๆ ของ JDBC ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ชนิดคือ

4.3.3.1 JDBC-ODBC Bridge

4.3.3.2 Native-API(Party-Java) Driver

4.3.3.3 Net-Protocol(All-Java) Driver

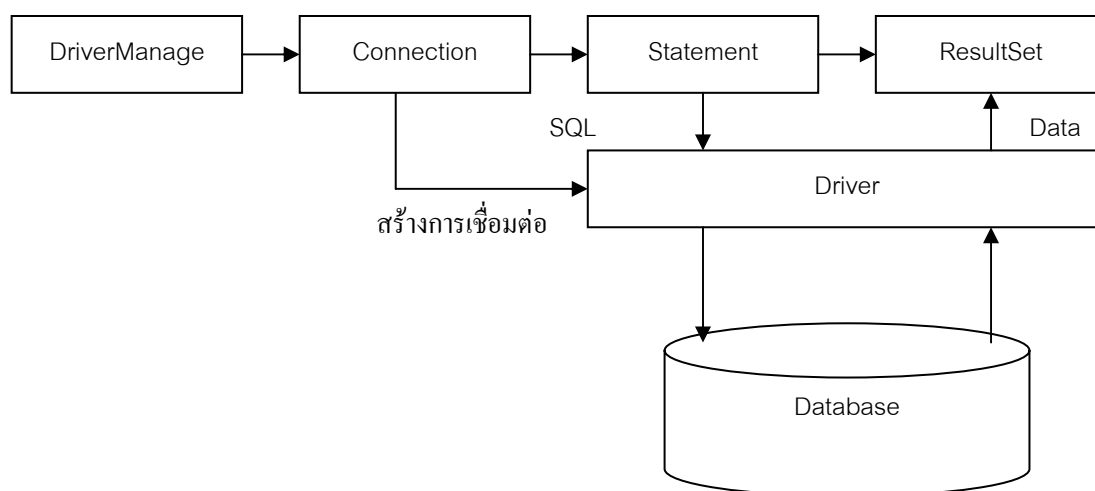
4.3.3.4 Nativer-Protocol(All-Java)

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแค่ JDBC/ODBC Bridge ถูกพัฒนาโดย JavaSoft และ InterSolv ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยผ่านทางการทำงานของ ODBC โดยนำข้อดีของ ODBC-enabled data source ที่มีใช้อยู่โดยทั่วไปอย่างมากมาย ฟังก์ชันเอ็นต์ที่เป็นจาวาแอปเพล็ตหรือจาวาแอปพลิเคชันจะถูกเขียนโดยใช้ JDBC API Bridge จะทำการแปลงการเรียกใช้ JDBC ไปยัง ODBC Driver ที่เหมาะสมสำหรับฐานข้อมูล ข้อดีของ Bridge ทำให้แอปพลิเคชันสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ง่ายจากผู้ผลิตที่มากโดยสามารถเลือกได้จาก ODBC Driver ที่เหมาะสม

4.3.4 ขั้นตอนการติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS:ในที่นี้คือ IBM DB2) ด้วยภาษาจาวา สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาจาวานั้นจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่มากพอสมควร โดยแสดงเป็นขั้นตอนดังนี้

- เรียกใช้คลาสที่จำเป็น เช่น
`import java.sql.*;`
- เลือกใช้ Driver ของ DB2
`Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver").newInstance();`
- สร้างออบเจกต์ Connection
`Connection dbconn;`
- กำหนดแหล่งของข้อมูลภายในระบบจัดการฐานข้อมูล
`dbconn = DriverManager.getConnection(url, userid, passwd);`
- สร้างออบเจกต์ Statement
`Statement statement = dbconn.createStatement();`
- ประมวลผลคำสั่ง SQL โดยใช้คำสั่งออบเจกต์ Statement
`statement.executeQuery("SELECT * FROM STUDENT");`
- รับผลจากการประมวลผลคำสั่งด้วยออบเจกต์ Resultset
`Resultset res = statement.executeQuery(query);`

- ปิดออบเจกต์ ResultSet
`res.close()`
- ปิดออบเจกต์ Statement
`statement.close();`
- ปิดออบเจกต์ Connection
`dbcon.close();`



รูปที่ 4-5 ลำดับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้ JDBC